

47. CRESTAS NEURALES

DURACIÓN : 11:21

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en el papel crucial de las crestas neurales en el desarrollo embriológico, haciendo hincapié en su impacto en la formación del sistema nervioso periférico, la cara y las estructuras asociadas. A través de conceptos clave como la migración celular y la influencia en la piel, revela cómo las crestas neurales interactúan con el sistema nervioso autónomo y afectan la salud de los órganos. También se exploran las implicaciones terapéuticas, lo que permite a los terapeutas conciliar la anatomía, la fisiología y la epigenética para comprender y tratar mejor a sus pacientes. Se presentan los procesos de diferenciación y las señales epigenéticas que guían la formación de las crestas neurales, ofreciendo vías para enfoques terapéuticos innovadores.

CRESTAS NEURALES: IMPACTO E IMPLICACIONES

Las **crestas neurales** son estructuras esenciales que aparecen durante el cierre del tubo neural. Se extienden a lo largo del surco neural y son cruciales porque dan origen a la totalidad del **sistema nervioso periférico**, incluyendo todos los nervios y cadenas ganglionares.

IMPACTO DE LAS CRESTAS NEURALES EN EL ORGANISMO

A NIVEL DE LA CABEZA Y LA CARA

Una **invasión** y **migración** intensas de las crestas neurales son responsables de la formación de gran parte de la cara, desde el hueso hasta la piel. En la base del cráneo, un tejido se mezcla y organiza con el **mesodermo**, formando el **ectomesoblasto**.

Esta migración es visible con los **rombómeros**, que se organizan alrededor de la cápsula óptica y la zona mesencefálica. Los rombómeros, numerados del 1 al 7, invaden los arcos faríngeos superior, medio e inferior.

LA PIEL

La **piel** es un tejido fuertemente influenciado por el sistema nervioso, en parte derivado de las crestas neurales. Reacciona a la **radiación solar**, a las **presiones** y al **comportamiento**. El rostro, en particular, refleja este estado, permitiendo leer mucha información sobre la salud interna.

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y VISCERAL

La cadena ganglionar, la cadena pre-visceral y los ganglios intra-viscerales provienen de las crestas neurales. También influyen en el **sistema nervioso simpático** y **parasimpático**, informando a órganos como:

- El corazón
- Los pulmones
- Las glándulas salivales (parótidas, submaxilares)
- El ojo
- El tubo digestivo

La información de las crestas neurales puede expresarse visiblemente en el rostro, permitiendo evaluar el estado interno de órganos como el estómago o los riñones. La calidad de la piel, por ejemplo, refleja esta información a través de los **ganglios dorsales** y el **plexo entérico**.

EL NERVIIO TRIGÉMINO Y LOS NERVIOS CRANEALES

La migración de los tejidos embrionarios, especialmente epiteliales de tipo neurológico, forma la cadena ganglionar y participa en la formación de otras estructuras mediante uniones (integrinas, lamininas) que favorecen la **melatonina**.

Los **nervios craneales**, incluyendo el **nervio trigémino**, cuyas 5 ramas parten de esta concentración, vehiculan información importante. Una rama principal transmite información visceral hasta el estómago y el nervio vago.

La distribución craneal, incluyendo el **arqueocráneo**, el **paleocráneo**, el **neurocráneo** y el **neocráneo**, también es vehiculada por la cresta neural. La formación del nervio trigémino depende del **ganglio trigeminal** y de un campo que se forma entre las placodas óptica y nasal. El trigémino resulta de tres campos de convergencia inducidos por las vainas dures, siguiendo la información de las meninges.

OTROS IMPACTOS DE LAS CRESTAS NEURALES

Las crestas neurales influyen en el desarrollo en cascada de diversas estructuras, como el **oído interno**, los **cartílagos** y los **huesos**. El ojo, en su totalidad, y su cara migratoria son independientes de la cresta neural. Esta última se posiciona a nivel de la córnea, creando una continuidad neurológica y facial de tipo mesodérmico, en relación con el conjunto del cuerpo, incluyendo el corazón.

PROCESO DE DIFERENCIACIÓN Y EPIGENÉTICA

Es esencial comprender los procesos de **diferenciación**, **remodelación**, **proliferación**, **migración**, **delimitación**, **espiritualización** o **transducción**. Esta cascada de fenómenos, aunque compleja a nivel molecular, tiene un impacto directo en la fisiología.

La **epigenética** juega un papel fundamental en estos procesos, con señalizaciones específicas que orientan el desarrollo de la cara y la formación de las crestas neurales. Estas se vuelven **mesodérmicas** y luego puramente **neurológicas**.

Invaden el **prosencéfalo** (forebrain), el **mesencéfalo** (midbrain) y el **rombencéfalo** (hindbrain), impactando el sistema simpático y parasimpático. Todo esto está relacionado con la cresta nerviosa.

ORIGEN E IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Es crucial distinguir los orígenes embriológicos de las diferentes estructuras:

- **Base del cráneo:** deriva principalmente del **mesénquima para-axial**.
- **Base de las mallas dentales:** deriva principalmente de la **cresta neural**.
- **Columna vertebral:** deriva de las costillas del **mesénquima para-axial**.
- **Esqueleto de los miembros:** deriva del **somatopleura** (yemas de los miembros).

Estas distinciones tienen implicaciones terapéuticas importantes:

1. **Rostro y dientes:** deben ser tratados teniendo en cuenta su origen de las crestas neurales.
2. **Base del cráneo y columna vertebral:** su tratamiento debe ser homólogo a su origen mesenquimatoso.
3. **Lesión de los miembros:** implica la regulación del peritoneo y la reintegración del miembro en la cavidad abdomino-torácica. Esto corresponde a un plan pulmonar y puede requerir trabajar en un freno de apnea a nivel del pulmón.

El punto de articulación entre el **peritoneo parietal** y el **peritoneo visceral**, a nivel del hilio pulmonar, es un ejemplo de zona donde las crestas neurales juegan un papel, actuando como un campo de aspiración que invade todo el cuerpo.

Esta comprensión de la migración de las crestas neurales, especialmente a nivel del cráneo y el hombro, ofrece vías de reflexión para el trabajo terapéutico.

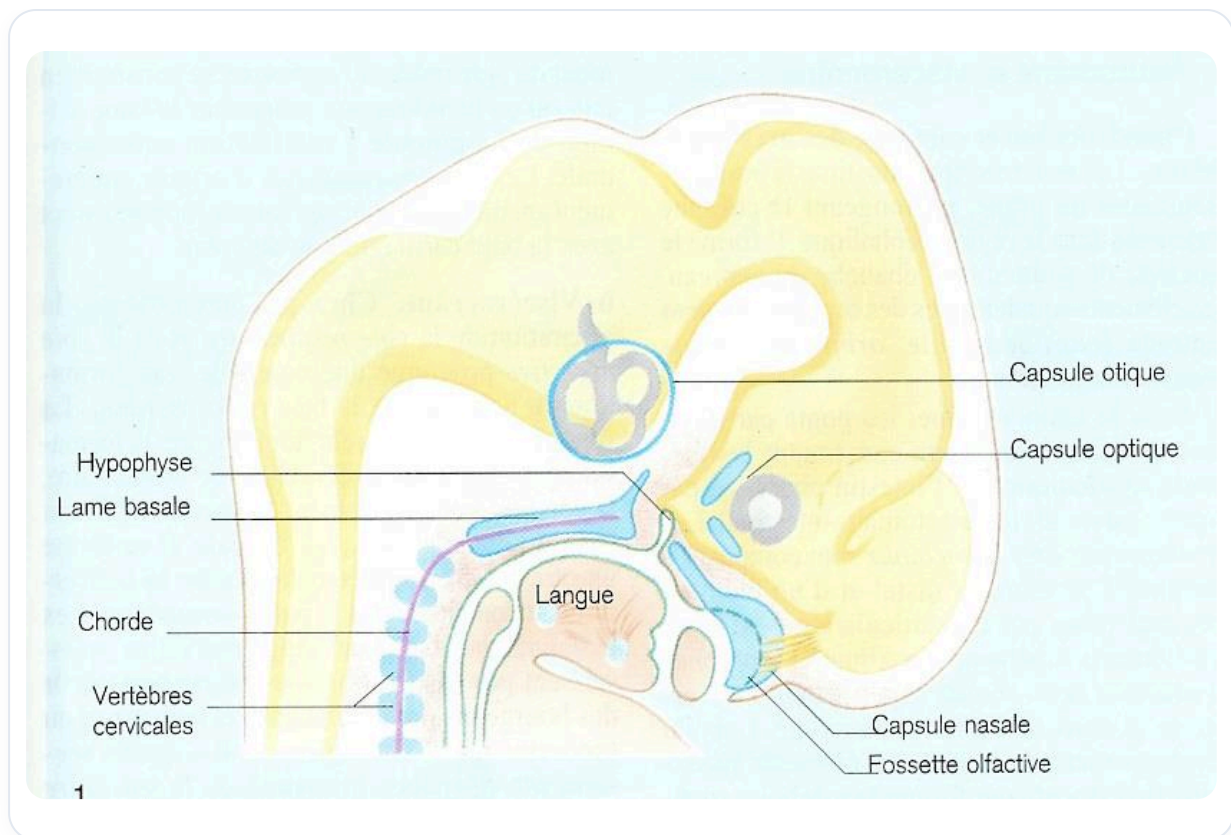


FIG. — *Embrion humano sagital*